

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
a Consiliului municipal Chișinău
Concurs la BIOLOGIE, 9 februarie 2013, SECTOR
CLASA a X-a

Stimați participanți! Proba este alcătuită din itemi cu un singur răspuns corect. Litera răspunsului selectat se încercuiește în grila de pe foia pentru răspunsuri, care se completează cu pixul de culoare albastră/violetă. Aprecierea fiecărui item este dată în grila răspunsurilor. Nu se admit corectări și alte semne auxiliare! Foile, ce nu corespund cerințelor, pot fi respinse de Juri

Vă dorim succes! Durata: 180 minute 1. *Botana*, din limba greacă, înseamnă....

- a) organism viu c) arbore mare
b) știința despre natură d) plante ierboase, buruiănă

2. Răspîndirii plantelor *Magnoliophyta* pe Terra

- a) contribuit.... a) apariția cloroplastelor c) creșterea longevității plantelor d) apariția
b) formarea fructelor și semințelor organelor vegetative

3. Creșterea plantelor este asigurată de către activitatea țesutului...

- a) de asimilare b) de acoperire c) mecanic d) merisitematic 4. Care au fost cauzele răspîndirii abundente în
perioada de carbon a „strămoșilor” ferigilor actuale? a) alternarea generațiilor în ciclul vital
b) concentrația sporită de dioxid de carbon și a umidității
c) lipsa consumatorilor
d) predominarea climei calde și aride

5. Frunzele plantei de pe *Foto 1* cresc....

- a) cu baza b) cu vârful toată suprafața foliară
c) cu mijlocul plăcii foliare d) cu *Foto 1*



6. Spre deosebire de planta din *Foto 1*, la gimnosperme NU are loc...

- a) fecundația b) formarea sporofitului c) formarea semințelor d) formarea fructului 7. Forma vitală la plante se
numește...

- a) aspectul plantei c) tulpina și frunzele
b) organele de reproducere d) fructele și semințele

8. Clasificați plantele din schemă conform formelor vitale. Grupați planta (cifra de pe schema 1) cu forma vitală
respectivă (litera)...

- a) 1- D, 2- A, 3- B, 4- C
b) 1- B, 2- C, 3- A, 4- D
c) 1- C, 2- B, 3- D, 4- A
d) 1- B, 2- D, 3- C, 4- A



Formele vitale (în latină):

9. Plante bienale sunt...

A – *therophyta*

B – *phanerophyta* C – *hemicryptophyta* D –
geophyta

Schema 1

a) crizantemele b) morcovul c) porumbul d) toate aceste plante 10. Sporii ciupercilor ca și sporii plantelor
reprezintă...

- a) celule, ce servesc pentru reproducere
b) celule, din care se formează un mănunchi complicat de filamente
c) celule alungite, care realizează funcția de schimb de gaze cu mediul ambiant

d) celule alungite, care au funcția de nutriție

11. Căpșuna este reprodusă cu ajutorul *mustețelor* (*stolonilor*) pentru....

a) grăbirea procesului de coacere a fructelor

Brassica etse....

b) păstrarea trăsăturilor de soi

c) a ridica rezistența la maladii d) a primi

12. Centrul de origine al plantele din genul

descendenți cu caractere noi

a) sud-asiatic b) andzilor c) central-american d) mediteranean

Concurs BIO- 2013, cl.a X-a, sector, Chisinau 1

13. Plantele din genul *Brassica* fac parte din familia....

a) Fabaceae b) Gramineae c) Cruciferae d) Rosaceae 14. Determinați tipul (*literele A, B, C*) speciilor de alge propuse (*cifrele*):

A- alge verzi

B-4,5; C-2,3

B- alge roșii

1- *chlorella*

C- alge brune

2- *laminaria*

a) A-1,2; B-4,6; C-3,5 b) A-1,6;

3- *porphyra*

c) A-3,5; B-2,4, C-1,6

d) A-1,5; B-3,4; C-2,6

4- *carollina* 5- *hara*

6- *phucus*

15. În cadrul biogeocenozei între nucar și plantele de pădăie din apropiere se stabilesc relații de... a)

mutualism b) amensalism c) neutralism d) comensalism 14. Agrocenoza este considerată sistem ecologic artificial, deoarece....

a) nu poate exista fără energie suplimentară b) există numai datorită energiei solare

c) se reproduc cu aceeași viteză

c) nu este formată din producători, consumatori, reducători d) nu conține consumatori

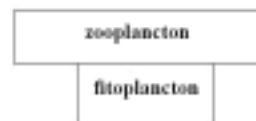
d) aspectul diagramei date nu depinde de viteza reproducerii, dar este în corelație cu alți factori

15. Diagrama propusă (*schema 2*) poate fi explicată prin...

a) zooplanctonul se reproduce mai rapid decât fitoplanctonul

b) fitoplanctonul se reproduce mai rapid decât zooplanctonul

Piramida biomasei



Schema 2

16. Procesul de variație corelativă în anumite limite a efectivului de lupi și iepuri, se numește...

a) variații numerice b)

c) circuitul substanțelor

valuri populaționale

d) autoreglare

17. Caracterul creativ al selecției naturale pe parcursul evoluției se manifestă prin...

a) apariția speciilor noi

c) slăbirea gradului de concurență între populații d)

b) acutizarea concurenței între specii

acutizarea concurenței între indivizii unei specii

18. Adaptabilitatea plantelor și animalelor la condițiile mediului de trai

a) se formează de-a lungul evoluției b)

c) este dependentă de efectivul populației

apare în procesul reducerii organelor

d) este absolută și statică

19. Factorul primordial de selecție în pădurea de conifere este considerat...

a) limitarea suprafeței de răspîndire b)

c) insuficiența de lumină d) umiditatea sporită

insuficiența dioxidului de carbon

20. Ce servește drept factor de rudenie a plantelor și animalelor și argument al originii comune?

a) capacitatea pentru reproducerea vegetativă c) structura celulară

b) prezența organelor și sistemelor de organe d) prezența diferitor țesuturi

21. Ceia, ce observați pe schema 3, pentru evoluție poate servi ca exemplu de....

a) degenerare b) ideoadaptare

c) aromorfoză d) atavisme

Schema 3

22. Masculii broaștelor încep cântecul în

a) luna este în creștere

b) luna este plină

c) luna este în descădere

d) noaptea este



23. Manta și exoschelet au animalele

a) moluștele b) artropode c) viermii plăți d) viermii cilindrici **24. *Branchiostoma lanceolatum* respiră prin....**

a) branhii b) plămâni c) trahei d) toată suprafața corpului **25. Planula este....**

a) denumire de meduză b) tip de celule la hidră c) un strat al hidrei d) o larvă ciliată **26. Sângele are funcția de transport a gazelor respiratorii la....**

a) *Arachnida* b) *Insecta* c) *Plathelminthes* d) nu este răspunsul corect **27. Reptilele spre deosebire de amfibieni, au fecundația...**

a) externă, dezvoltarea terestră sunt....
b) externă, dezvoltarea acvatică c) internă, dezvoltarea terestră d) internă,

28. Strămoșii posibil ai amfibienilor probabil dezvoltarea acvatică

a) echinodermele b) peștii crossopterigieni c) peștii sturioni d) peștii osoși

Concurs BIO- 2013, cl.a X-a, sector, Chisinau 2

29. Funcția de respirație la etapele inițiale de dezvoltare a mormolocului este realizată de... a) branhiile

externe b) branhii interni c) saci pulmonari d) plămâni alveolari **30. Tridermice sunt....**

a) meduzele b) hidrele c) corali d) scoicile **31. Ce organe sunt concomitent la rechin, crap și mormoloc?**

A - înotătoare perechi; B - branhii; C - opercule; D - linia laterală; E - vezică înotătoare a) A, B, D, E b) D,

D, E c) B, D d) A, B, C, D, E **32. Ce explicație argumentează de ce peștii cheltuiesc multă energie pentru**

extragerea oxigenului din apă? a) peștii trec prin branhii o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen în apă este ridicată b) branhiile lor sunt acoperite cu solzi mici, care împiedică schimbul de gaze

c) ei sunt nevoiți să pompeze prin branhii o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen este mică

d) în țesuturile lor se conține o cantitate mai mare de CO₂ decât la animalele terestre.

33. Schema din dreapta reprezintă structura unei celule eucariote. Sub ce număr este reprezentat organitul care sintetizează ATP?

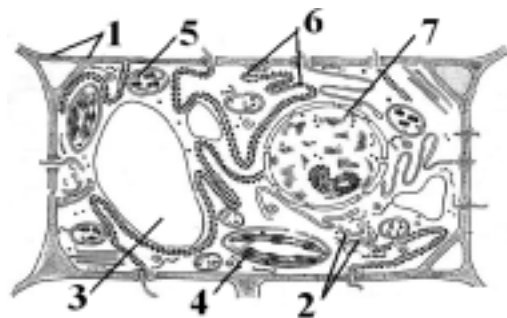
a) 1 b) 3 c) 5 d) 7

34. Indicați numărul structurii celulare care asigură formarea lizozomilor...

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

35. Sub ce număr pe schema 4 se află organitul ce se întâlnește numai în celula vegetală ?

a) 7 b) 6 c) 5 d) 4



Schema 4

36. Organitul dat (vezi schema 4) este sensibil la lumina. Odată cu schimbarea spectrului de lumină, poate să-și schimbe culoarea și respectiv funcțiile. Indicați numărul acestui organit.

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

37. Pentru realizarea funcțiilor sale, folosesc O₂ și eliberează CO₂, organitele indicate sub numărul...

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 **38. Participă la biosinteza proteinelor organitele indicate sub numărul....**

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 **39. Cu cât celula conține mai multe organite indicate sub numărul 5 (schema 4), cu**

âtât celula este mai... a) tânără b) activă c) bătrână d) mare **40. Ce organite celulare din schemă posedă ADN și pot să se autoreproducă ?**

a) 4,6 b) 4,5 c) 2,3 d) 1,6 **41. Rețeaua sarcoplasmatică, este o varietate a organitului celular indicat pe schema 4 sub numărul...**

a) 1 b) 2

c) 3

d) 4 Schema 5

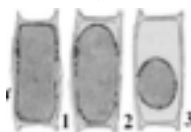
42. Pe schema 5 este reprezentată o celulă în care derulează procesul de....

a) regenerarea b)

c) plasmoliza

deplasmoliza

d) formarea nucleului



43. Substanțele organice, care grăbesc procesele metabolice sunt...

a) aminoacizii b) fermenții c) monozaharidele d) lipidele 44. În procesul meiozei, spre deosebire de mitoză, se formează...

a) țesut gametogen b) țesut somatic c) gameți d) zigota 45. Mai jos sunt propuse afirmații ce compară două procese esențiale ale schimbului energetic - fotosinteza și respirația celulară. Care afirmație NU este corectă?

a) sinteza ATP în ambele procese are loc pe contul transportului de protoni prin membrana organelor respective
b) ambele procese includ lațul de transport al electronilor, unde electronii asigură reacțiile de oxido-reducere
c) ambele procese derulează în organele celulare specializate, care posedă un sistem de membrane interne
d) sursă de electroni servesc macromoleculele din alimente, bogate în energie

46. Vitamina C (acid ascorbic) participă la hidroxidarea prolinului în oxiprolin în procesul maturizării calogenului. Hipovitaminoza este un factor de risc pentru boli cardiace și unui șir de malformații. Aranjați fructele în ordinea descreșterii conținutului vitaminei C (mg la 100 gr produs)...

Concurs BIO- 2013, cl.a X-a, sector, Chisinau 3

A- lămâia B- leurdă

E- măceșul proaspăt F- măceșul bulbul de ceapă I- spanac

C- cartoful

uscat

D- cătina albă

G- ceapa verde, frunza H-

a) A-E-F-D-H-B-H-I-C b) E-A-D-F-B-H-G-I-C c) F-E-A-D-H-G-I-B-C d) F-E-D-B-I-A-G-C-H

47. Demult se știe aforismul „Drumul spre alergii alimentare este pavat cu polivitamine”, de aceea, calea cea mai sănătoasă de asigurare a organismului cu vitamine este prin intermediul alimentației corecte. Din lista de mai jos, selectați vitaminele asimilarea cărora este mai eficientă dacă la prepararea alimentelor se folosesc grăsimi de origine animală sau vegetală...

Vitaminele: A, B-1, B-2, B-6, B-12, C, D, E, H, K, PP.

a) A, B, D, PP b) A, D, E, K c) A, D, E, H d) pentru toate 48. În ce compartiment al intestinului omului are loc scindarea celulozei?

a) duoden c) intestinul subțire
b) intestinul gros d) apendice

49. Pe Foto 2 este tomografia encefalului. Ea este făcută când omul...

a) aude cuvântul b) vede imaginea

c) vorbește d) se gîndește

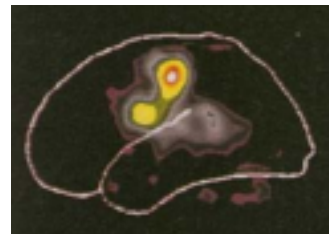


Foto 2

50. Sub acțiunea insulinei în ficat au loc următoarele transformări...

a) glucoza în amidon c) glicogenul în
b) amidonul în glucoză d) glucoza în
glucoză glicogen

51. Reflexul de strănut este o reacție de protecție și....

procesul...

a) nu se transmite prin ereditate

b) este reflex condiționat

c) slăbește pe parcursul vieții

d) este caracteristic pentru toți reprezentanții speciei

52. Reflexul condiționat la om se formează în

mare este în...

a) dezvoltării individuale

c) dezvoltării istorice d) formării

b) formării speciei

embriunului

53. Tensiunea sanguină cea mai

a) capilare b) vene c) aortă d) artere 54. Gemenii de pe schema 6...

a) pot avea sex diferit b) tot timpul au același sex

c) au aceeași greutate

d) pot avea numai aceeași grupă sanguină

55. Cîți nucleotizi codează structura primară a unei proteine, formate din 300



aminoacizi? a) 300 b) 900 c) 2700 d) 18000 56.

Care este genotipul persoanei hemofilice?

Schema 6

a) X^HY b) X^hX^h c) X^HY d) X^HX^h

57. Raportul segregării în F2 după fenotip de 1:1:1:1 este caracteristic pentru încrucișarea... a) îndepărtată b) de analiză c) monohibridă d) dihibridă 58. La autopolenizarea tomatelor roșii în descendență se pot primi plante cu fructe galbene, acesta indică faptul că...

a) formele parentale sunt heterizigote

c) plantele materne sunt homozigote

b) hibrizii au alele dominante

d) se manifestă înlănțuirea genelor

59. Raportul nucleotizilor *Adenina:Guanina* în fragmentul bispiralat al ADN este de 9:8 . Care va fi raportul de *Citozină : Timină* în acest fragment de ADN?

a) 9:8 b) 8:9 c) 1:1 d) nu poate fi calculat din datele propuse 60. Tigru din *foto 3* are o maladie ereditară specifică pentru oameni. Alături este cariotipul (figura 1) tigrului.

a) sindrom Klinefelter

b) sindromul Down

c) sindrom Turner

d) sindrom „*Crie de chat*”

Foto 3

